과학과 교수·학습 과정안

단 원	3. 물질의 상태
주 제	물질의 상태를 이용하여 장난감 만들기
일 시	2022. 10. 31.(월) 5교시
장 소	발명교육센터
대 상	3학년 1반(남:18명, 여:7명, 총 25명)
수 업 자	**김 연 태**

수업자	연구부장	교감	교장	결재
김연태	김연태	이희연	서재경	

여 수 중 앙 초 등 학 교

1. 수업자 의도

이론 및 실험 실습 위주의 과학 수업에서 과학, 기술, 공학, 예술, 수학 등의 영역 간 통합 과정인 '창의 융합' 차시는 학생들에게 매우 흥미롭게 여겨지고, 자기 생각을 효과적으로 표현할 수 있는 기회를 가진 차시다.

물체의 세 가지 상태인 고체, 액체, 기체의 개념을 이해하고 기초적인 과학 탐구 능력을 기르도록, 각 상태의 성질을 바탕으로 어떠한 장난감을 만들 수 있을지 창의적 문제 해결 과정을 체험할 수 있는 기회를 제공함으로써 일상 속 문제해결력을 함양할 수 있는 기회가 될 수 있다.

본교에 있는 발명교육센터 자원과 일상생활 속에서 쉽게 구할 수 있는 재료를 활용하여 에어로켓을 만들고, 시행착오 과정을 거치며 성공의 경험을 제공하여 새로운 경험을 두려워하지 않은 미래사회 핵심 역량을 함양시키고자 한다.

이를 위해 본 수업에서는 공간을 차지하는 기체의 성질에 대한 이해를 바탕으로 페트병, PVC파이프, OHP필름 등을 활용하여 일상에서 즐길 수 있는 물건을 제작해 볼 수 있도록 하였다.

2. 수업 주제

기체가 공간을 차지하는 성질을 이용하여 에어로켓 만들기

3. 주제의 개관

기체는 고체와 달리 성질을 알아내기 어렵기 때문에 다양한 활동을 통하여 기체가 공간을 차지하고 이동할 수 있으며, 무게가 있다는 것을 경험하도록 해야 한다.

이번 학습에서는 본 단원에서 배운 기체의 성질을 이용하여 일상에서 즐길 수 있는 물건을 만드는 과정을 체험하게 한다.

문제 상황을 제시하여 기체의 어떠한 성질을 이용하여 물건을 만들 수 있을지 이해하도록 한다. 주어진 재료를 활용하여 물건을 직접 제작하고, 결과물을 테스트 함으로써 기체 성질을 다시 한번 이해할 수 있도록 한다. 이러한 과정을 통하여 기체의 성질을 이용한 다양한 물건을 제작할 수 있음을 알게 하고, 일상 속 문제를 스스로 해결할 수 있다는 성취감을 느끼도록 하고자 한다.

3. 목표

가. 지식: 기체의 성질을 이해한다.

나. 기능: 작업 도구를 활용하여 제작 활동에 참여할 수 있다.

다. 태도: 작품 제작 활동에 적극적으로 참여할 수 있다.

4. 지도 계획

전개 단계	소주제명	주요 내용 및 활동	활동 형태	소요 시간
지식 이해	1. 원리 이해	• 영상 속에서 기체가 공간을 차지하는 성질을 찾기	탐구	5분
기능 습득	2. 제작 실행	• 주변의 재료를 이용한 작품 제작	실습	25분
가치 태도	3. 작품 평가	• 작품의 작동 및 시행착오	탐구	10분

5. 지도상의 유의점

▶ 기체의 성질을 이용해 공기의 힘으로 발사되는 로켓을 만들도록 한다.
▶ 다양한 재료를 이용하여 창의적으로 장난감을 만들 수 있도록 지도한다.

6. 평가 계획

교과	성취 기준	평가 내용	평가 방법	피드백 계획
과학	•기체가 공간을 차지하고 있음을 알아보는 실험을 할 수 있다.	• 기체가 공간을 차지하는 성질을 이해하고 도구를 올바르게 사용하여 에어로켓을 만들 수 있는가	산출물 평가	•기체의 성질을 이용하여 다양한 물건을 만들 수 있음을 알게 한다.

과학과 교수·학습 과정안

1. 수업 개요

대 상	3학년 1반 25명	장 소	발명교실	수업자	김연태
단 원	3. 물질의 상태	차 시	8/10	교과서	80-81쪽
학습주제	• 기체의 상태를 이용하여 에어로켓 만들기			수업모형	실습 중심 교수·학습 방법
성취기준	[4과07-02] 기체가 공간을 차지하고 있음을 알아보는 실험을 할 수 있다.				
학습목표	• 기체가 공간을 차지하는 성질을 이용하여 에어로켓을 만들 수 있다.				

교과역량	인성요소	학생 참여형 수업방법
과학적 사고력, 과학적 문제 해결력	협동, 소통	실습

교수.학습 자료	• 교사: 프리젠테이션 • 학생: 페트병, 호스, OHP필름, 절연테이프 등 제작 준비물

2. 교수 · 학습 활동

학습과정 (시간)	학습요소	교수 · 학습 활동	자료- 자 유의점 유 평가관련-◈
활동의 목적 (3′)	문제 상황 파악하기	◉ **문제 상황 제시** ○ 선생님이 보여주는 영상을 보고, 어떤 일이 있었는지 이야기해 봅시다. ○ 라바는 어떻게 하늘을 날았나요? - 방귀를 뀌어서 날았습니다. ○ 라바의 방귀로 로켓을 쏠 수도 있을까요? - 네, 방귀를 기체이고 공간을 차지하여 이동할 수 있기 때문입니다.	자 PPT, 영상
과정 제시 (2′)	공부할 문제 및 학습 활동 알아보기	◉ **공부할 문제 확인하기** **기체가 공간을 차지하는 성질을 이용하여 에어로켓을 만들어 봅시다.** ◉ **학습 활동 알아보기** <활동1> 발사대 만들기 <활동2> 에어로켓 만들기 <활동3> 에어로켓 발사하기	

학습과정 (시간)	학습요소	교수 · 학습 활동	자료- 자 유의점- 유 평가관련-◈
제작 실행 (25′)	<활동1> 발사대 만들기	◉ **페트병과 호스 결합** ○ 페트병에 호스를 끼우고 연결 부위를 절연테이프로 감아서 고정합니다. ◉ **발사관과 호스 결합** ○ 발사관에 호스를 끼우고 연결 부위를 절연테이프로 감아서 고정합니다.	자 페트병, 호스, PVC 관, 절연테이프, 가위
	<활동2> 에어로켓 만들기	◉ **에어로켓 몸통 만들기** ○ 발사관에 OHP 필름을 말아서 원기둥 모양으로 만들고 절연테이프로 고정합니다. ◉ **에어로켓 머리 만들기** ○ 에어로켓 몸통 윗부분에 탁구공을 절연테이프로 고정하여 로켓 머리를 만듭니다. ◉ **에어로켓 날개 만들기** ○ 주어진 날개의 양면테이프를 벗기고 에어로켓 아랫부분에 붙입니다.	자 OHP필름, 탁구공, 폼보드, 절연테이프, 가위 유 도구 사용 방법을 충분히 숙지하고, 안전사고가 발생하지 않도록 지도한다.
작품 소개 (10′)	<활동3> 에어로켓 발사하기	○ 자신이 만든 에어로켓을 직접 날려봅시다. ○ 2인 1조가 되어 발사대를 잡아주고 날려봅니다. ○ 과녁을 조준하여 정확하게 날려봅니다.	◈ 잘했는지에 대한 평가보다 친구와 결과물을 즐겁게 공유할 수 있도록 한다.

3. 본시 과정중심 평가 계획

평가내용	평가기준		평가 시기	평가 방법
기체가 공간을 차지하는 성질을 이용하여 에어로켓을 만들 수 있는가?	잘함	기체가 공간을 차지하는 성질을 알고, 제작 도구 사용 방법을 익혀, 에어로켓을 만들 수 있다.	활동 1, 2	산출물
	보통	기체가 공간을 차지하는 성질은 알고 있으나, 제작 도구를 올바르게 사용하는 데 서툰 점이 있다.		
	노력 요함	기체가 공간을 차지하는 성질을 모르고, 작품 제작 활동에 성실하게 참여하지 않는다.		

4. 칠판 활용 계획

<단원> 3. 자석의 이용

〔학습문제〕
기체가 공간을 차지하는 성질을 이용하여 에어로켓을 만들어 봅시다.

〔학습순서〕
<활동1> 발사대 만들기
<활동2> 에어로켓 만들기
<활동3> 에어로켓 발사하기

< 기체의 성질 >
1. 공간을 차지한다.
2. 무게가 있다.

〔학습정리〕
- 에어로켓은 어떻게 날았을까?